

Solución Segunda Prueba Presencial Extraordinaria

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Selección única

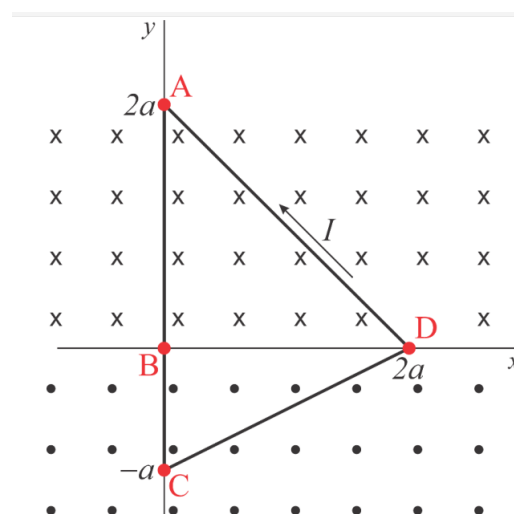
(14 pts)

Pregunta	Respuesta
1	C
2	D
3	C
4	A
5	C
6	B
7	D

Pregunta 8

(22 pts)

- (a) Se resolverá por secciones, donde se aplicará la ecuación $\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}$ a cada una de ellas pues el campo es constante en cada longitud que se considerará:



Sección AB:

$$\vec{L} = -2a\hat{j}$$

$$\vec{B} = -B_0\hat{k}$$

$$\vec{F}_{AB} = I(-2a\hat{j}) \times (-B_0\hat{k}) = 2aIB_0\hat{i}$$

Sección BC:

$$\vec{L} = -a\hat{j}$$

$$\vec{B} = +B_0\hat{k}$$

$$\vec{F}_{BC} = I(-a\hat{j}) \times (B_0\hat{k}) = -aIB_0\hat{i}$$

Sección CD:

$$\vec{L} = 2a\hat{i} + a\hat{j}$$

$$\vec{B} = +B_0\hat{k}$$

$$\vec{F}_{CD} = I(2a\hat{i} + a\hat{j}) \times (B_0\hat{k}) = -2aIB_0\hat{j} + aIB_0\hat{i} = aIB_0(\hat{i} - 2\hat{j})$$

Sección DA:

$$\vec{L} = -2a\hat{i} + 2a\hat{j}$$

$$\vec{B} = -B_0\hat{k}$$

$$\vec{F}_{DA} = I(-2a\hat{i} + 2a\hat{j}) \times (-B_0\hat{k}) = -2aIB_0\hat{j} - 2aIB_0\hat{i} = 2aIB_0(-\hat{i} - \hat{j})$$

(b) Y entonces la fuerza total sobre la espira sería:

$$\vec{F}_{\text{neta}} = \vec{F}_{AB} + \vec{F}_{BC} + \vec{F}_{CD} + \vec{F}_{DA}$$

$$\vec{F}_{\text{neta}} = 2aIB_0\hat{i} - aIB_0\hat{i} - 2aIB_0\hat{j} + aIB_0\hat{i} - 2aIB_0\hat{j} - 2aIB_0\hat{i}$$

$$\vec{F}_{\text{neta}} = -4aIB_0\hat{j}$$

Pregunta 9

(20 pts)

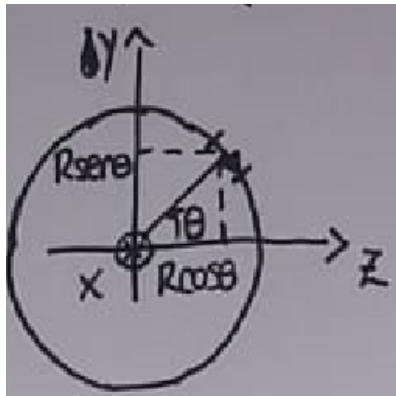
(a) Usando Biot-Savart

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

donde

$$d\vec{l} = dl(-\hat{\theta}) = -Rd\theta(-\sin\theta\hat{k} + \cos\theta\hat{j}) = +Rd\theta\sin\theta\hat{k} - Rd\theta\cos\theta\hat{j}$$

basado en



Luego $\vec{r}$ será

$$\vec{r} = x\hat{i} - R\sin\theta\hat{j} - R\cos\theta\hat{k}$$

Así

$$d\vec{l} \times \vec{r} = (+Rd\theta\sin\theta\hat{k} + Rd\theta\cos\theta\hat{j}) \times (x\hat{i} - R\sin\theta\hat{j} - R\cos\theta\hat{k})$$

$$d\vec{l} \times \vec{r} = R^2 d\theta\hat{i} + Rd\theta x \sin\theta\hat{j} + Rd\theta x \cos\theta\hat{k}$$

sustituyendo en la integral

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R^2 d\theta\hat{i} + Rd\theta x \sin\theta\hat{j} + Rd\theta x \cos\theta\hat{k}}{(\sqrt{x^2 + R^2})^3}$$

Por simetría sólo sobrevive la componente en x :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R^2 d\theta}{(\sqrt{x^2 + R^2})^3} \hat{i}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu}{4\pi} \frac{R^2 \hat{i}}{(\sqrt{x^2 + R^2})^3} \int_0^{2\pi} d\theta$$

$$\boxed{\vec{B} = \frac{\mu_0 N I R^2}{2 (\sqrt{x^2 + R^2})^3} \hat{i}}$$

(b) En este caso la posición del $d\vec{l}$ es $(R, R \sin \theta, R \cos \theta)$. Así

$$\Rightarrow \vec{r} = (x - R)\hat{i} - R \sin \theta \hat{j} - R \cos \theta \hat{k} \Rightarrow r = \sqrt{(x - R)^2 + R^2}$$

Por tanto en comparación con el primer campo:

$$\boxed{\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 N I R^2}{2 \left[\sqrt{(x - R)^2 + R^2} \right]^3} \hat{i}}$$

(c) El campo total en $x = R/2$

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 N I R^2}{2} \left[\frac{1}{(\sqrt{x^2 + R^2})^3} + \frac{1}{(\sqrt{(x - R)^2 + R^2})^3} \right] \hat{i}$$

evaluando en $x = R/2$

$$\vec{B} \left(x = \frac{R}{2} \right) = \frac{\mu_0 N I R^2}{2} \left[\frac{2}{\left(\sqrt{R^2/4 + R^2} \right)^3} \right] \hat{i}$$

$$\boxed{\vec{B} \left(x = \frac{R}{2} \right) = \frac{2\mu_0 N I}{\sqrt{5} R} \hat{i}}$$